

forgery-pipeline

伪造检测数据管线 真实扩散信号闸门实验

Real Diffusion Signal Gate Experiment

组会汇报 · 2026-07-02

一页结论:四道闸门判定

GATE0 PASS 残差可分 检测 AUC 0.688 · 定位 0.643	GATE1 WEAK t₀ 可恢复 BA 0.475 · ρ 0.476	GATE2 WEAK 算子可分 0.372 vs 随机 0.2	GATE3 PARTIAL 多σ增量 +0.025
---	---	---	---

关键判断 › 承重主线「残差可检测 / 可定位」在真实扩散信号下成立 › t₀ 精细回归被 mock 高估 (+0.28)，需降级为分桶方案 › mock 验证可保代码通路正确，不可估计效应量
--

背景:方法与闸门体系

METHOD

冻结扩散先验的 多 σ Tweedie 去噪残差

- 冻结预训练 Stable Diffusion 作为信号提取器
- 多强度 (σ) Tweedie 去噪 $\rightarrow$ 残差信号
- 下游任务:伪造检测 / 定位 / 强度估计
- 核心假设:伪造区域残差统计显著可分

GATE SYSTEM

5 道 Go/No-Go 闸门

- gate0 残差可分性 (检测 + 定位)
- gate1 t_o 可恢复性 (强度回归)
- gate2 算子可分性 (生成器指纹)
- gate3 多 σ 增量 (信号增益)
- gate4 端到端管线泛化

⚠ 此前 VERDICT 全部基于 mock 数据 + CPU 代理
仅验证代码通路,未验证假设

今日工作总览

上午

ROUND 1

P0 分析代码优化

+ Mock 复测

▪ 区域 / 分位特征工程

▪ 回归 → 分桶 (降级方案)

▪ 评测口径修复

▪ Bootstrap CI 置信区间

目标: 验证分析代码改进 → mock 指标变化



下午→晚间

ROUND 2

真实扩散闸门

SD1.5 · RTX 4060

▪ SD1.5 真实后端 (img2img + inpaint)

▪ 真实底图 (picsum 64 张 512²)

▪ n_base=4 冒烟 → n_base=50 放量

▪ 生成 80 min + 分析 30 min

目标: 真实信号下验证闸门假设

第一轮:Mock 复测结果

同数据 · 仅换分析代码

Gate	旧值	新值	变化	判定
gate1	0.472	0.757	回归→分桶	PASS
gate2	0.330	0.454	Δ +0.124	WEAK
gate3	+0.132	+0.417	Δ +0.285	PASS
gate4	无定义	0.537	新增 CI	EVAL

！ 教训:mock 的 PASS 只说明代码口径对,不说明假设成立

第二轮:真实扩散实验设置

HARDWARE 硬件 ▪ RTX 4060 8GB ▪ WSL2 (Linux) ▪ CUDA fp16	MODEL 模型 ▪ Stable Diffusion 1.5 ▪ img2img + inpainting ▪ SD2 已从 HF 下架	PARAMS 参数 ▪ $t \in \{50,150,300,500,700\}$ ▪ $strength = t / 1000$ ▪ $n_base = 50$	DATA 数据 ▪ picsum 真实底图 64 张 ▪ 512 × 512 分辨率 ▪ → 1200 样本
生成耗时 80 min	分析耗时 30 min	总样本 1,200	

核心结果:真实 vs Mock 代理

Gate	真实 (Real)	Mock 代理	差距 (Δ)	判定
gate0	0.688 / 0.643	0.631 / 0.758	方向一致	PASS
gate1	0.475 / ρ 0.476	0.757 / ρ 0.881	mock +0.28	WEAK
gate2	0.372	0.454	校准尚可	WEAK
gate3	+0.025	+0.417	mock +0.39	PARTIAL
gate4	—	—	—	EVAL

核心发现

gate0 承重主线方向一致 → 真实残差信号可用;gate1/3 被 mock 严重高估,代理信号不可信

诚实解读

① gate0 过线但不豪华

检测 AUC < 0.7,且是 SD1.5 检 SD1.5 自家先验——最有利条件下的下界

② gate1 被 mock 高估

mock 把 strength 线性写进像素,真实 SDEdit 在低/高强度区间饱和,精细回归不可行

③ gate2 same ≈ cross 无信息量

单模型设置下 same vs cross 本质相同,需第二个生成器才有判别意义

④ gate3 跨生成器结构性不可测

无 holdout 生成器 → 跨生成器增量无法评估;+0.025 不可解读

过程中修复的 3 个 Bug

BUG-1 Registry 不缓存 real 实例	PROBLEM probe 每个样本重载扩散管线 → 上次实验中断的根因	FIX registry 缓存 img2img / inpaint 实例,92 样本不再逐样本重载	IMPACT 生成耗时 ~80 min (此前中断)
BUG-2 gate0 头部截断取样	PROBLEM max_n 等间隔取样在放量后漏掉全部掩码样本	FIX 头部截断改为包含掩码样本的均匀取样	IMPACT localization 假 FAIL → 真实 0.643
BUG-3 CAVEAT 文案不分 extractor	PROBLEM real extractor 被套用 multisigma 代理声明	FIX CAVEAT 按 extractor 类型区分,real 不再套用代理文案	IMPACT 报告准确性提升

结论与下一步

CONCLUSIONS

- ✓ 残差可检测 / 可定位主线安全 (gate0 PASS)
- ✓ t_0 精细回归降级 → 分桶方案
- ✓ mock 可验代码正确性,不可估效应量

局限

- 单一先验 (SD1.5)
- $n_{base} = 50$ (样本偏少)
- 场景窄 (picsum 自然图)

NEXT STEPS

- P0** 接入 SDXL 解锁跨生成器判定
- P0** gate1 桶边界敏感性 + 更强特征
- P1** 扩底图规模 (>200 张)
- P1** 真实 gate4 走完整 pipeline split